

Bài toán gán công sân bay

Lưu Quang Thịnh

SATLab - UET
GV: ThS. Kiều Văn Tuyên

Ngày 21 tháng 8 năm 2026

Bài toán gán cổng hàng không (GAP)

Bối cảnh vận hành

Cổng là nguồn lực **khan hiếm và đắt đỏ**. Lưu lượng lớn, chậm chuyển và thay đổi lịch bay làm gia tăng ùn tắc tại cổng, sân đỗ và đường lăn.

Bài toán GAP

Phân mỗi tàu bay vào một **cổng** hoặc **sân đỗ** trong khoảng thời gian khai thác, bảo đảm:

- Không có hai tàu bay dùng cùng cổng cùng lúc;
- Tương thích kích thước tàu bay–cổng;
- Có thời gian đệm để hấp thụ chậm chuyển.

Mục tiêu

Cân bằng dịch vụ hành khách và hiệu quả khai thác; một mục tiêu phổ biến là giảm số chuyến phải dùng cổng xa/sân đỗ.

Nguồn: Daş, Gzara và Stützel (2020), Mục 1–3.

Cổng tiếp xúc (Contact gate)

- Sát nhà ga, thường có cầu ống lồng;
- Hành khách di trực tiếp giữa nhà ga và máy bay;
- Thuận tiện nhưng số lượng hữu hạn.

Cổng xa (Remote gate)

- Vị trí đỗ tại sân đỗ (apron);
- Hành khách di chuyển bằng xe buýt;
- Linh hoạt khi thiếu cổng tiếp xúc, nhưng tăng thời gian chờ.

Các ràng buộc kỹ thuật và bối cảnh điều hành

1. Ràng buộc thời gian giãn cách

Mỗi cổng chỉ phục vụ một tàu bay tại một thời điểm. Nếu tàu bay i khai thác trước j tại cùng cổng, cần thỏa:

$$d_i + b_{ij} \leq a_j,$$

trong đó a_j , d_i là thời điểm đến/đi; b_{ij} là thời gian đệm cho phục vụ mặt đất và hấp thụ chậm chuyển.

2. Tương thích kích thước

- Cổng phải phù hợp với loại và kích thước tàu bay;
- Tàu bay nhỏ có thể dùng cổng lớn, chiều ngược lại không được;
- Một số cổng lớn có thể chia thành hai vị trí đỗ nhỏ.

3. Điều hành tĩnh (offline planning)

Lập kế hoạch trước ngày khai thác từ lịch bay dự kiến. Thời điểm đến, đi và nhu cầu cổng được xem là đã biết; mục tiêu là tạo phương án phân cổng hiệu quả và có thời gian đệm.

4. Khôi phục theo thời gian thực

Khi chậm chuyển, đổi tàu bay hoặc xung đột cổng xảy ra, hệ thống cập nhật phương án theo thời gian thực. Ưu tiên là giảm chậm trễ, giảm số lần đổi cổng và hạn chế đưa chuyển bay ra sân đỗ xa.

Kế hoạch tĩnh → **Gián đoạn** → **Khôi phục**

Nguồn: Daş, Gzara và Stütze (2020), Mục 1–2 và 3.3.

Mô hình hóa toán học bài toán gán cổng

Ký hiệu: F – tàu bay; $K = \{1, \dots, m\}$ – cổng; r – sân đỗ xe; $K^+ = K \cup \{r\}$; $x_{ik} = 1$ nếu i gán cho k . Sắp chuyển theo a_j : $L(i) = \{j \mid d_j \geq a_i, j = 1, \dots, i-1\}$.

1. Quy hoạch số nguyên (IP)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in F} x_{ir} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k \in K^+} x_{ik} = 1 \quad \forall i \in F, \\ & \sum_{j \in L(i)} x_{jk} + x_{ik} \leq 1 \quad \forall i \in F, k \in K. \end{aligned}$$

$x_{ik} \in \{0, 1\}$ ($i \in F, k \in K^+$). Bổ sung tương thích: $x_{ik} \leq q_{ik}$ ($i \in F, k \in K$).

2. Hàm mục tiêu hành khách bậc hai

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i,j \in F} \sum_{k,l \in K^+} p_{ij} D_{kl} x_{ik} x_{jl} \\ & + \sum_{i \in F} \sum_{k \in K^+} (p_{oi} D_{ok} + p_{ie} D_{ke}) x_{ik}. \end{aligned}$$

p_{ij} : khách nối chuyến; o, e : điểm vào/ra nhà ga, tách biệt với sân đỗ r .

3. Mô hình đồ thị (luồng)

$G = (F \cup \{s, t\}, A)$, $(i, j) \in A$ khi j có thể theo ngay sau i (chẳng hạn $d_j + b_{ij} \leq a_j$ nếu dùng thời gian đệm); $y_{ijk} = 1$ nếu j được phục vụ ngay sau i tại cổng k .

$$\begin{aligned} \sum_{h \in F \cup \{s\}} y_{hik} &= \sum_{h \in F \cup \{t\}} y_{ihk} & \forall i \in F, k \in K, \\ \sum_{j \in F} y_{sjk} &= \sum_{i \in F} y_{itk} = 1 \quad (\forall k \in K), & \sum_{k \in K} \sum_{h \in F \cup \{t\}} y_{ihk} \leq 1 \quad (\forall i \in F), \quad y_{ijk} \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Đạt et al. (2020), Mục 2, (1)–(13); q_{ik} và cách cụ thể hóa buffer là phần bổ sung.

Ba nhóm mục tiêu tạo ra các đánh đổi trực tiếp

Trải nghiệm hành khách

- Giảm tổng hoặc trung bình quãng đường đi bộ;
- Giảm thời gian chờ, trung chuyển và nguy cơ lỡ nối chuyến;
- Giảm bất tiện và quãng đường vận chuyển hành lý.

Chi phí sân bay và hãng bay

- Giảm số chuyến ở sân đỗ xa/không được gán cổng;
- Giảm chờ cổng, chậm chuyển và thời gian lăn;
- Giảm lượt/chi phí kéo dắt và nhiên liệu khi lăn;
- Tăng mức phù hợp tàu bay-cổng.

Độ ổn định lịch trình

- Tạo thời gian đệm giữa hai lượt dùng cổng;
- Giảm số lượng, thời lượng và chi phí xung đột cổng kỳ vọng;
- Hạn chế lan truyền chậm chuyển;
- Giảm độ lệch khi tái gán so với lịch tham chiếu.

Đánh đổi cốt lõi

Minh họa: tăng thời gian đệm làm lịch vững hơn nhưng giảm mức sử dụng cổng. Vì mục tiêu của hành khách, hãng bay và sân bay không đồng nhất, cần biểu diễn rõ các phương án thỏa hiệp.

Nguồn: Daş, Gzara và Stütze (2020), Mục 3.1–3.3, Bảng 2–4.

Đơn mục tiêu dễ triển khai nhưng bỏ sót đánh đổi

Tiếp cận đơn mục tiêu

$$\min_{x \in X} f(x)$$

- Một tiêu chí ưu tiên; thường chọn một phương án tối ưu cuối cùng;
- Dễ mô hình hóa, hiệu chỉnh và tận dụng bộ giải chuẩn;
- Phù hợp khi chính sách vận hành đã xác định rõ ưu tiên;
- Có thể cải thiện một bên nhưng chuyển chi phí sang bên khác.

Tiếp cận đa mục tiêu

$$\min_{x \in X} F(x) = (f_1(x), \dots, f_R(x))$$

Các mục tiêu cực đại hóa được quy đổi về cùng chiều cực tiểu hóa.

- Mục tiêu lý thuyết là tập nghiệm không bị trội;
- Làm rõ đánh đổi giữa hành khách, khai thác và khả năng phục hồi;
- Với cách a posteriori, nhà điều hành chọn sau khi xem biên Pareto;
- Tùy phương pháp, có thể cần giải lặp và/hoặc biểu đạt ưu tiên.

Vì sao thực tế cần đa mục tiêu?

GAP có nhiều bên liên quan và các mục tiêu xung đột ngay trong cùng một bên. Một giá trị mục tiêu duy nhất có thể che khuất phương án thỏa hiệp phù hợp hơn.

Nguồn: Daş, Gzara và Stützle (2020), Mục 1, 3.4 và 4.1.

Mỗi kỹ thuật đa mục tiêu phù hợp một kiểu ưu tiên

Weighted Sum – ưu tiên biết trước

$$\min_{x \in X} \sum_{r=1}^R w_r \hat{f}_r(x), \quad w_r > 0, \quad \sum_r w_r = 1.$$

$\hat{f}_r$ là mục tiêu đã chuẩn hóa. Cách này đơn giản nhưng nhạy với thang đo, bỏ sót nghiệm Pareto non-supported và có thể phủ biên không đều.

ε -Constraint – kiểm soát ngưỡng

$$\min f_1(x) \quad \text{s.t.} \quad f_r(x) \leq \varepsilon_r, \quad r = 2, \dots, R.$$

Có thể thu được nghiệm Pareto không được hỗ trợ; cần chọn lưới ε và giải lặp nhiều bài toán.

Nguồn chính: Daş et al. (2020), Mục 4.1, Bảng 6–7. Nguồn bổ sung Lexicographic cho GAP: Karsu, Azizoğlu và Alanlı (2021), Omega 103, 102422.

Lexicographic – bổ sung ngoài review

Tối ưu mục tiêu quan trọng nhất trước; sau đó tối ưu mục tiêu kế tiếp mà không làm xấu mức đã đạt. Dễ giải thích khi có quy tắc điều hành rõ, nhưng phụ thuộc mạnh vào thứ tự ưu tiên.

Thuật toán Pareto – ưu tiên chọn sau

Bài review ghi nhận Pareto SA, Pareto Local Search và NSGA-II cho GAP; SPEA2 chỉ được nêu như một thuật toán phổ biến nói chung. Các metaheuristic này xấp xỉ biên, không bảo đảm tìm toàn bộ tập Pareto.

Phương pháp chính xác: giá trị tham chiếu và giới hạn quy mô

Các hướng được ghi nhận trong review

- Một số mục tiêu bậc hai được tuyến tính hóa để giải chính xác;
- Branch-and-bound/Simplex đã được dùng cho bài đơn mục tiêu;
- Column generation, dynamic programming và network flow khai thác cấu trúc bài toán;
- Phương pháp chính xác đa mục tiêu còn rất hiếm.

Vai trò phương pháp luận

Nghiệm tối ưu và cận chứng minh được trên bài nhỏ tạo tập tham chiếu, đồng thời giúp đánh giá chất lượng heuristic.

Đạt et al. (2020), Mục 4–5; NP-hard: Karsu et al. (2021), Omega 103, 102422.

Rào cản tính toán

- Một biến thể AGAP phân cấp được Karsu et al. (2021) xác định là strongly NP-hard;
- Số biến tăng theo số chuyến $\times$ số cổng;
- Xung đột thời gian và mục tiêu bậc hai tạo nhiều liên kết chặt;
- Kịch bản trễ và ràng buộc thực tế làm mô hình phình nhanh;
- Tìm toàn bộ tập Pareto rất tốn tính toán, kể cả với metaheuristic.

Đánh giá định tính

Thiếu benchmark chuẩn cản trở so sánh hệ thống giữa các mô hình và phương pháp giải.

Decomposition/heuristic/thuật toán lai là hướng mở rộng quy mô được suy ra.

Metaheuristics và cấu trúc lai mở rộng khả năng tìm kiếm

Bốn họ thuật toán phổ biến

- **GA:** quần thể, lai ghép và đột biến; khám phá rộng nhưng cần mã hóa và sửa nghiệm khả thi;
- **SA:** chấp nhận tạm thời bước đi xấu để thoát cực trị địa phương; nhạy với lịch làm nguội;
- **TS:** dùng bộ nhớ tabu với các phép Insert, Exchange và Interval Exchange; mạnh ở tìm kiếm lân cận;
- **Ant System/ant-based:** xây nghiệm theo pheromone; linh hoạt nhưng cần hiệu chỉnh hội tụ.

Các phương pháp và cấu trúc lai

- Greedy tạo nghiệm đầu cho TS và SA;
- Memetic Algorithm kết hợp tiến hóa và cải thiện cục bộ;
- Two-Phase Local Search: Weighted Sum trước, Pareto Local Search sau;
- MIP-based heuristic và Adaptive Large Neighborhood Search;
- Hệ chuyên gia kết hợp mô hình tối ưu cho xử lý tình huống thực tế.

Vì sao phù hợp với GAP?

Tìm nghiệm tốt trong thời gian ngắn cho hàm mục tiêu bậc hai, nhiều mục tiêu và không gian nghiệm rất lớn.

Kiến trúc đề xuất

MIP tạo cận và nghiệm hạt giống; tìm kiếm lân cận chuyên biệt mở rộng quy mô; cơ chế Pareto duy trì nhiều phương án đánh đổi.

Dữ liệu mở và chỉ số Pareto quyết định khả năng so sánh

Hiện trạng benchmark trong tổng quan

- Chưa có bộ test chuẩn dùng chung;
- Một số nghiên cứu chỉ công bố đặc tính phân phối, không công bố instance;
- Dữ liệu chuyến bay thực tế thường không được chia sẻ;
- Vì vậy khó tái lập và so sánh mô hình, thuật toán một cách hệ thống.

Đề xuất thiết kế benchmark

Lịch đến/đi và phân phối trễ; loại tàu bay; tương thích cổng; luồng khách nổi chuyên; khoảng cách đi bộ/lăn; chi phí kéo dất; lịch tham chiếu và các kịch bản gián đoạn.

Đo chất lượng tập Pareto

- **HV** $\uparrow$: thể tích vùng mục tiêu bị tập xấp xỉ trội, giới hạn bởi điểm tham chiếu;
- **GD** $\downarrow$: khoảng cách trung bình từ tập xấp xỉ đến biên Pareto tham chiếu;
- **IGD** $\downarrow$: khoảng cách từ biên tham chiếu đến tập xấp xỉ, phản ánh cả hội tụ và độ phủ.

So sánh HV phải dùng cùng chuẩn hóa và điểm tham chiếu.
GD/IGD cần tập tham chiếu đáng tin cậy; nếu dùng front gộp best-known phải công bố cách dựng.

Giao thức đánh giá tối thiểu

Báo cáo thời gian chạy, tỷ lệ khả thi, gap so với cận chứng minh/best-known, khả năng phục hồi dưới kịch bản trễ, trung bình và độ lệch chuẩn qua nhiều lần chạy.

Sáu khoảng trống đang cản trở tiến bộ có thể kiểm chứng

1. Chưa có mô hình chuẩn chung

Khác biệt về bên liên quan, ràng buộc và mục tiêu dẫn đến nhiều biến thể khó đối chiếu.

2. Góc nhìn nhà khai thác còn mờ nhạt

Trong nhóm mục tiêu sân bay/hãng bay, chỉ ít mục tiêu phản ánh trực tiếp lợi ích của nhà khai thác sân bay.

3. Ít phương pháp chính xác đa mục tiêu

Rất ít, nếu có, phương pháp chính xác; việc tìm toàn bộ tập Pareto có chi phí tính toán cao.

4. Phụ thuộc quá mức vào Weighted Sum

Cách này bỏ sót nghiệm Pareto non-supported, nhạy với thang đo và thường phủ biên không đều.

5. Thiếu benchmark chuẩn và dữ liệu mở

Bộ dữ liệu tổng hợp và dữ liệu thực không được chia sẻ đầy đủ, cản trở tái lập và so sánh công bằng.

6. Tối ưu tích hợp còn hiếm

Mới chỉ vài nghiên cứu ghép GAP với gán xe buýt, lập lịch taxiway hoặc bài toán aircraft taxi.

Khoảng trống lỗi: chuẩn hóa → Pareto → dữ liệu → tích hợp vận hành

Nguồn: Daş, Gzara và Stützle (2020), Mục 5; hạn chế Weighted Sum ở Mục 4.1.

Đề xuất của nhóm: GAP đa mục tiêu có khả năng phục hồi

Câu hỏi nghiên cứu: Liệu khung lai ϵ -Constraint-ALNS có thể tạo tập Pareto tốt cho GAP có khả năng phục hồi ở quy mô khai thác thực tế?

Mô hình và phương pháp

- Bốn mục tiêu: hành khách; chi phí vận hành tổng hợp; rủi ro xung đột; độ lệch lịch;
- Kích bản trễ lịch sử và ba hành động phục hồi: chờ, tái gán hoặc chuyển apron;
- MIP ϵ -Constraint cho bài nhỏ; branch-and-price/decomposition khi mở rộng;
- Pareto ALNS hoặc Pareto Local Search cho bài lớn, có thể kết hợp rolling horizon.

Thiết kế thực nghiệm và đóng góp

- Công bố benchmark tổng hợp và dữ liệu thực đã ẩn danh;
- So sánh với Weighted Sum, NSGA-II/PLS và MIP tham chiếu;
- Đo HV/GD/IGD với tham chiếu chung; thời gian chạy; gap theo cận; độ vững dưới nhiễu;
- Phân tích thành phần (ablation) cho cơ chế phá-sửa, khởi tạo chính xác và mô hình phục hồi.

Lộ trình: rà soát hệ thống 2020–2026 trước khi chốt tính mới; hội nghị tập trung thuật toán + benchmark, tập chí mở rộng tích hợp, bất định và tình huống thực.

Đề xuất của nhóm, suy ra từ: G.S. Daş, F. Gzara, T. Stützel (2020), "A review on airport gate assignment problems", Omega 92, 102146, doi:10.1016/j.omega.2019.102146.